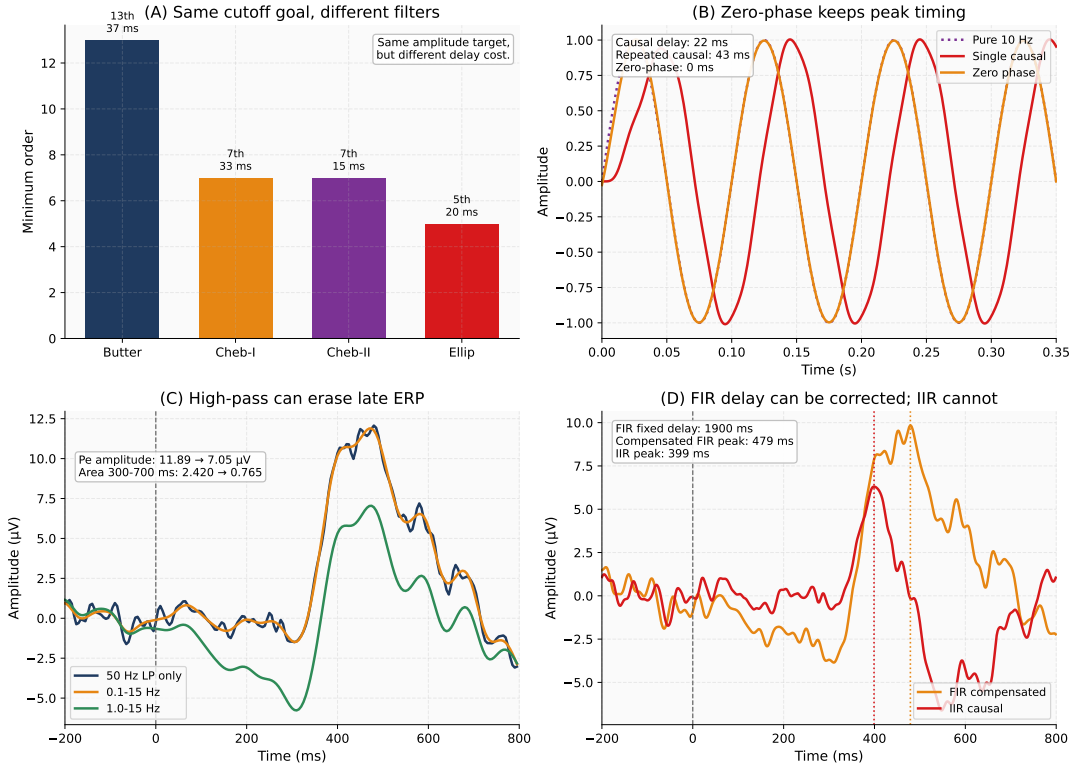
# 摘要

临床问题：为什么同一份脑电数据会因为滤波设置不同而出现不同峰位、不同波形，甚至影响解释。

下图按 A–D 四个面板分别对应四个最关键的临床判断问题：同样的截止目标是否意味着相同代价、峰潜伏期能否被可靠保留、较高高通是否会改写晚期 ERP，以及不同滤波器的延迟是否能够被校正。




摘要图：A 为满足相同 40/60 Hz 低通指标时四类 IIR 设计的最低阶数及通带群时延，B 为因果与零相位低通对 10 Hz 峰位的影响，C 为 0.1–15 Hz 与 1.0–15 Hz 条件下 Fz 平均 ERP 的晚期成分差异，D 为补偿后 FIR 与因果 IIR 带通 ERP 波形及峰潜伏期差异。

- **A 图：不同滤波器不是同一种工具。**在相同 40/60 Hz 低通目标下，Butterworth 需要 13 阶，而 Elliptic 只需 5 阶；它们都满足幅度指标，但通带群时延分别约为 37 ms 和 20 ms，说明实现同样的截止目标时，波形会承担不同的时间代价。
- **B 图：零相位处理的价值在于保住峰位。**实验二中，单次因果低通把主要振荡推迟约 22 ms，重复因果后增至约 43 ms，而零相位处理基本保持 0 ms 延迟。对 ERP、诱发电位和心电波群这类依赖潜伏期判断的信号，这种差异足以改变解释。
- **C 图：基线更平稳，不等于结果更真实。**当高通从 0.1–15 Hz 提高到 1.0–15 Hz 时，Fz 晚期正峰从 11.89 uV 降到 7.05 uV，300–700 ms 面积从 2.420 缩小到 0.765。也就是说，看起来更干净的基线，可能是以削弱晚期 ERP 成分为代价换来的。
- **D 图：FIR 和 IIR 的差别还在于延迟能否解释。**本实验中 FIR 固定延迟为 1900 ms，但整体补偿后主峰可回到约 479 ms；IIR 因频率依赖延迟不同，主峰仍约在 399 ms，不能用单一时间平移完整校正。因此，同样是带通后的波形，其时间位置未必具有同样的临床含义。

**临床提醒：**滤波不会凭空创造疾病信息，但会改变峰值、潜伏期和慢波强弱的呈现方式。阅读 ERP、诱发电位或其他生物电结果时，应同时核对截止频率、滤波器类型、是否零相位以及是否做延迟补偿；若参数过强或描述不清，应进一步查看原始波形、较温和参数结果和补偿前后对照。